

Implementación de Géneros Musicales

Fecha: 2026-06-02

Rama: feature/filtros

Contexto y motivación

La entidad **Banda** tenía un campo **generos** de tipo string donde los géneros se almacenaban como texto libre separado por comas (ej: "Rock, Jazz, Flamenco"). Esta estructura no permitía filtrar por género de forma fiable ni reutilizar los géneros entre músicos y bandas.

El objetivo es crear una entidad **Genero** normalizada, compartida entre **Musico** y **Banda**, que sirva de base para implementar filtros en las páginas de listado.

Cambios realizados

1. Nueva entidad `src/Entity/Genero.php`

Entidad simple con dos campos:

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	int (PK)	Identificador auto-generado
<code>nombre</code>	string(50)	Nombre del género (ej: Rock, Jazz)

Sigue el mismo patrón que **InstrumentoSistema**.

2. Nuevo repositorio `src/Repository/GeneroRepository.php`

Repositorio vacío, listo para añadir métodos de consulta cuando se implementen los filtros.

3. Relación en **Musico**

Se ha añadido una relación ManyToMany a **Genero**:

- **Propiedad:** `generosMusicales` (Collection)
- **Tabla de relación:** `musico_genero`
- **Métodos:** `getGenerosMusicales()`, `addGeneroMusical()`, `removeGeneroMusical()`

4. Relación en **Banda**

Se ha añadido la misma relación ManyToMany a **Genero**:

- **Propiedad:** `generosMusicales` (Collection)
- **Tabla de relación:** `banda_genero`
- **Métodos:** `getGenerosMusicales()`, `addGeneroMusical()`, `removeGeneroMusical()`

Importante: El campo `generos` (string) original de `Banda` se ha conservado intacto para no romper las vistas existentes. En el futuro puede eliminarse una vez que todas las vistas usen la nueva relación.

5. Migración `migrations/Version20260602180509.php`

Tablas creadas en base de datos:

```
CREATE TABLE genero (id INT AUTO_INCREMENT NOT NULL, nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id));
CREATE TABLE musico_genero (musico_id INT NOT NULL, genero_id INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (musico_id, genero_id));
CREATE TABLE banda_genero (banda_id INT NOT NULL, genero_id INT NOT NULL, PRIMARY
KEY (banda_id, genero_id));
```

Todas las claves foráneas usan `ON DELETE CASCADE`.

Estructura de tablas resultante

```
genero
├── id (PK)
└── nombre

musico_genero
├── musico_id (FK → musico.id)
└── genero_id (FK → genero.id)

banda_genero
├── banda_id (FK → banda.id)
└── genero_id (FK → genero.id)
```

Próximos pasos

1. **Poblar la tabla `genero`** con géneros predefinidos mediante un fixture.
2. **Añadir los géneros al formulario** de creación/edición de músicos y bandas.
3. **Implementar los filtros** en `/musico/list` y `/banda/list` usando esta relación.